

Smart Air

Kelompok: SMART AIR

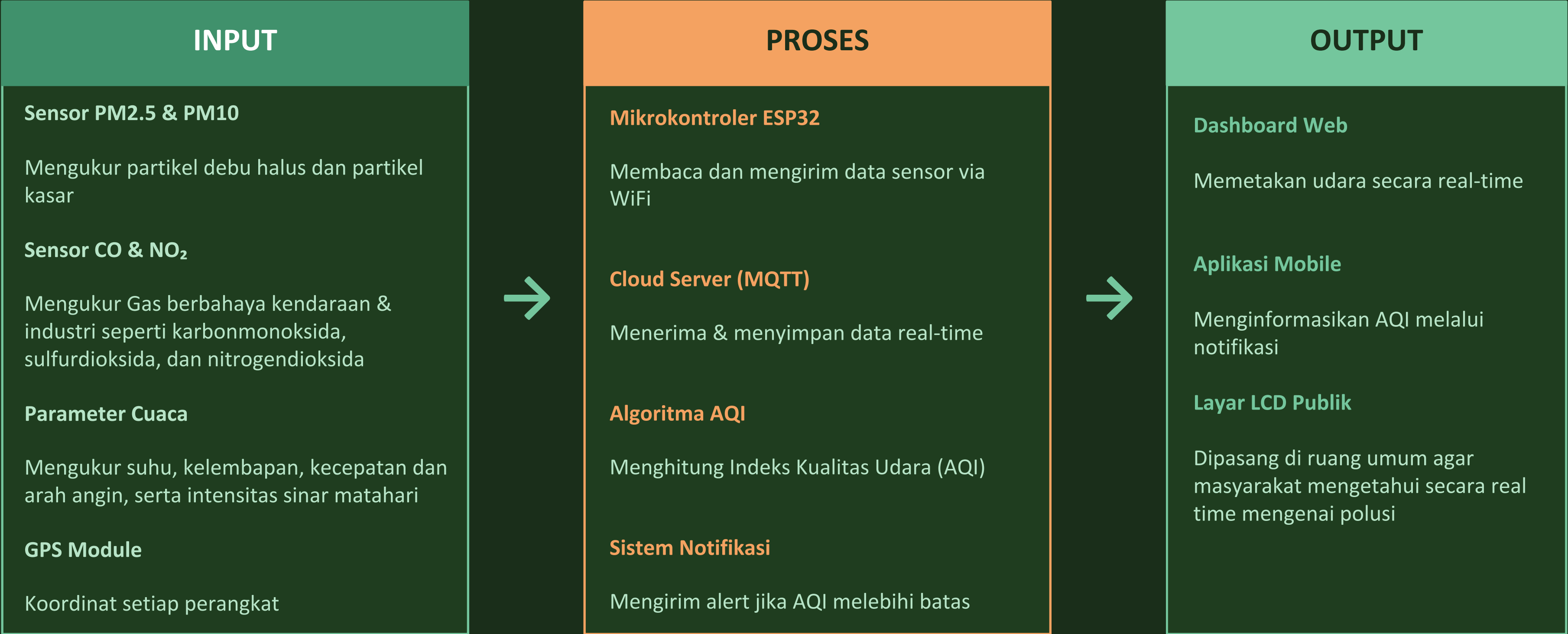
Anggota: M Najmi Fathoni	24010125140180
Dira Artafirasha	24010125140210
Defan Atara Fahrezy	24010125140164

Latar Belakang Masalah

Kualitas udara di wilayah perkotaan Indonesia saat ini menjadi masalah yang semakin serius. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, aktivitas industri menjadi penyumbang utama meningkatnya polusi udara. Polusi udara menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka penyakit pernapasan dan kematian dini, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses informasi. Saat ini, pemantauan kualitas udara masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah. Stasiun pemantau resmi jumlahnya sedikit dan tidak mampu memberikan data secara merata, terutama di kawasan permukiman padat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui kondisi udara di sekitarnya secara real-time.



Desain Solusi IoT / Alur Sistem



Ilustrasi Sistem SmartAir



Skala AQI SmartAir:

Baik
0–50

Sedang
51–100

Tidak Sehat
101–150

Berbahaya
151+

Peran Setiap Pihak

Teknologi

- 1 Menyediakan sensor PM2.5, CO, NO₂, suhu, GPS
- 2 Mikrokontroler ESP32 sebagai otak perangkat
- 3 Konektivitas WiFi/LoRa untuk pengiriman data
- 4 Platform cloud & algoritma perhitungan AQI
- 5 Aplikasi web & mobile sebagai antarmuka pengguna

Masyarakat

- 1 Pengguna utama aplikasi SmartAir (warga, pelajar)
- 2 Memberikan laporan mandiri jika ada bau/asap
- 3 Menyesuaikan aktivitas outdoor berdasar info AQI
- 4 Mendorong kesadaran lingkungan di komunitas lokal
- 5 Berpartisipasi dalam program pemasangan sensor RT/RW

Pemerintah

- 1 Menyediakan regulasi izin pemasangan sensor di fasilitas umum
- 2 Mengintegrasikan data SmartAir ke sistem BMKG / KLHK
- 3 Mendanai pengadaan perangkat melalui program smart city
- 4 Menggunakan data untuk kebijakan pengendalian polusi
- 5 Membuat peraturan batas emisi berdasar data real-time

Analisis Manfaat, Biaya, Keterbatasan, & Skalabilitas

Manfaat

- Masyarakat mendapat info udara real-time → bisa ambil tindakan preventif
- Pemerintah punya data berbasis bukti untuk regulasi emisi
- Deteksi dini polusi untuk mengurangi risiko penyakit pernapasan
- Data terbuka untuk peneliti lingkungan

Estimasi Biaya

Sensor + ESP32 (1 node)	Rp 350.000
Cloud hosting / bulan	Rp 50.000
Aplikasi mobile (dev)	Rp 2.000.000
Instalasi & kalibrasi	Rp 100.000
total biaya :	Rp 2.500.000

Keterbatasan

- Bergantung pada jaringan internet — tidak berfungsi jika sinyal lemah
- Sensor murah bisa kurang akurat
- Privasi data lokasi pengguna perlu dijaga dengan enkripsi
- Biaya awal pemasangan banyak node cukup tinggi

Skalabilitas

Mulai dari 1 RW → kecamatan → kota → provinsi. Biaya per node turun signifikan jika diproduksi massal. Data bisa diintegrasikan ke platform BMKG nasional.

Komponen Arsitektur

Lapisan Persepsi

- Komponen : MQ135, dan TDS
- Mikrokontroler : ESP32, NodeMCU, dan ESP8266

Lapisan Jaringan

- Teknologi : Wi-Fi, LoRan atau LoRaWAN, MQTT, HTTP dan Bluetooth

Lapisan Pemrosesan Data

- Blynk IoT : Aplikasi Android atau IOS untuk monitoring *real time*
- Thingspeak : Platform untuk analisis data
- Dashboard IoT : Menampilkan grafik suhu

Application Layer

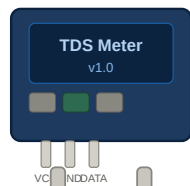
- Aplikasi Mobile/WEB
- Layar LCD OLED
- Aksi Otomatis

Komponen Arsitektur

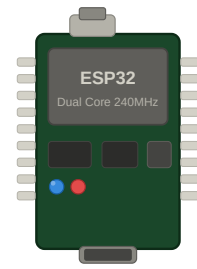
Lapisan Persepsi



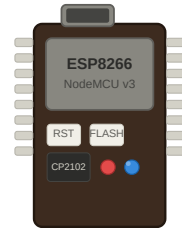
Sensor MQ135
Deteksi Gas / Kualitas Udara



Sensor TDS
Deteksi Kandungan Air

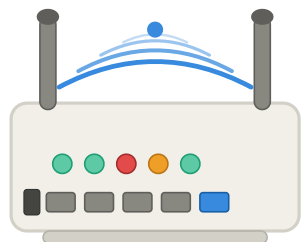


ESP32
Wi-Fi + Bluetooth, Dual Core

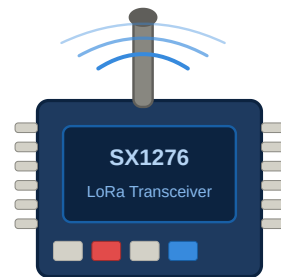


NodeMCU
ESP8266 — Wi-Fi enabled

Lapisan Jaringan

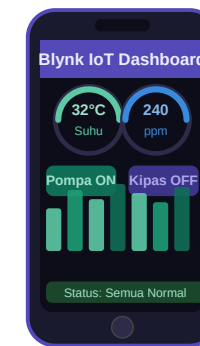


Wi-Fi Router
2.4 GHz / 5 GHz
Jangkauan ~50–100 meter

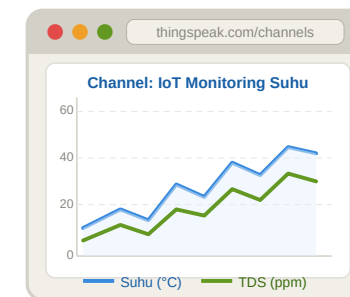


LoRaWAN
Jangkauan hingga 15 km
Hemat daya — cocok outdoor

Lapisan Pemrosesan Data

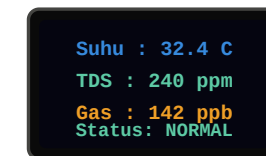


Blynk IoT
Monitor real-time Android/iOS



ThingSpeak
Analisis dan grafik data cloud

Application Layer



LCD OLED
Display lokal 128×64 pixel



Aksi Otomatis
Relay Module — Kendalikan perangkat

Organisasi Bisnis

Environmental Layer

- **Supplies :** Supplier komponen elektronik yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan
- **Production :** Proses perakitan minim limbah
- **Functional Value :** Memberitahukan data secara real time terkait tingkat polusi di suatu daerah
- **Environmental Benefits :** Menciptakan lingkungan dengan udara yang lebih baik



Social Layer

- **Key Partners**
Distributor sensor/ESP32, Vendor Cloud (Blynk), Pemerintah Kota/Dinas Kebersihan.
- **Key Activities**
Monitoring 24/7, pemeliharaan sensor di lapangan, analisis data polusi
- **Key Resources**
Infrastruktur server, tim teknisi IoT, perangkat Smart Bin
- **Customer Relationships**
Layanan after-sales (garansi alat) dan dashboard pemantauan mandiri.
- **Channels**
Tender pemerintah, website B2B, sales langsung ke pengelola kawasan.
- **Cost Structure**
Biaya riset (R&D), pengadaan komponen hardware, biaya server cloud.



Economic Layer

- **Local Communities :** Masyarakat mendapatkan informasi secara real time
- **Governance :** Transparansi pengelolaan polusi udara, warga bisa melihat secara real time
- **Soial Culture :** Menumbuhkan kesadaran untuk mengurangi polusi udara
- **End User :** Operator mendapatkan kemudahan kerja lewat mobile phone

Kesimpulan

SmartAir merupakan solusi inovatif berbasis IoT yang dirancang untuk mengatasi permasalahan polusi udara melalui pemantauan kualitas udara secara real-time. Dengan memanfaatkan sensor dan sistem terintegrasi, SmartAir mampu menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pemerintah. Kehadiran sistem ini tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan, tetapi juga mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat berbasis data. Meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan, SmartAir memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara luas karena bersifat efisien, skalabel, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

**Thank
You**

